

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Современные средства вычислительной техники»

Тема: «DirectInput для прямой работы с устройствами ввода»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-23

Макаревич Н.Р.

Проверил:

Кулеша В.И.

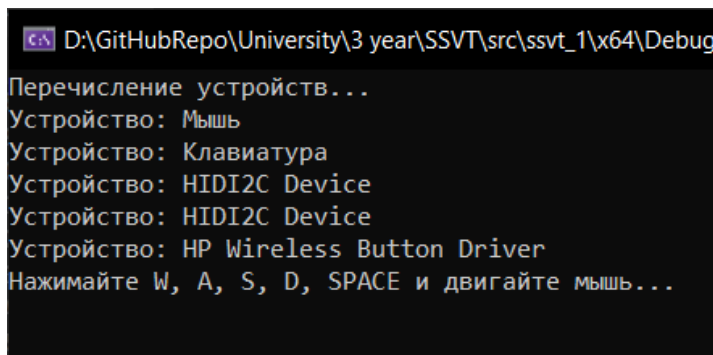
Брест 2025

Цель работы: Изучить программные инструменты для прямой работы с устройствами ввода. Научиться программировать клавиатуру и мышь.

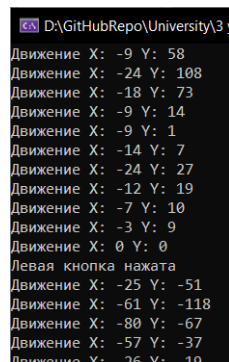
Задание на лабораторную работу №1

- 1) Ознакомиться с теоретическими сведениями из файла «Взаимодействие с пользователем с DirectInput.doc»
- 2) Написать программу, которая перечисляет все устройства компьютера поддерживающие DirectInput
- 3) Написать программу, которая отслеживает нажатия 5 клавиш. Конкретные клавиши выбираются студентом. Проверить работу повторения
- 4) Написать программу, которая отслеживает мышь.

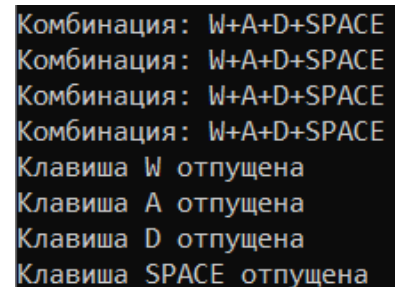
Ход работы:



```
D:\GitHubRepo\University\3 year\SSVT\src\ssvt_1\x64\Debug
Перечисление устройств...
Устройство: Мышь
Устройство: Клавиатура
Устройство: HID I2C Device
Устройство: HID I2C Device
Устройство: HP Wireless Button Driver
Нажимайте W, A, S, D, SPACE и двигайте мышь...
```



```
D:\GitHubRepo\University\3 year\SSVT\src\ssvt_1\x64\Debug
Движение X: -9 Y: 58
Движение X: -24 Y: 108
Движение X: -18 Y: 73
Движение X: -9 Y: 14
Движение X: -9 Y: 1
Движение X: -14 Y: 7
Движение X: -24 Y: 27
Движение X: -12 Y: 19
Движение X: -7 Y: 10
Движение X: -3 Y: 9
Движение X: 0 Y: 0
Левая кнопка нажата
Движение X: -25 Y: -51
Движение X: -61 Y: -118
Движение X: -80 Y: -67
Движение X: -57 Y: -37
Движение X: -26 Y: -19
```



```
Комбинация: W+A+D+SPACE
Комбинация: W+A+D+SPACE
Комбинация: W+A+D+SPACE
Комбинация: W+A+D+SPACE
Клавиша W отпущена
Клавиша A отпущена
Клавиша D отпущена
Клавиша SPACE отпущена
```

Код программы:

```
// Перечисление устройств
BOOL CALLBACK EnumDevicesCallback(const DIDEVICEINSTANCE* pdidInstance, VOID* pContext) {
    std::wcout << L"Устройство: " << pdidInstance->tszProductName << std::endl;
    return DIENUM_CONTINUE;
}

void EnumDevices() {
    std::cout << "Перечисление устройств..." << std::endl;
    dInput->EnumDevices(DI8DEVCLASS_ALL, EnumDevicesCallback, NULL, DIEDFL_ATTACHEDONLY);
}

// Чтение состояния клавиатуры
void ReadKeyboard() {
    HRESULT hr = keyboard->GetDeviceState(sizeof(keyStates), (LPVOID)&keyStates);

    if (FAILED(hr)) {
        if (hr == DIERR_INPUTLOST || hr == DIERR_NOTACQUIRED) {
            keyboard->Acquire();
        }
        return;
    }

    int keys[] = { DIK_W, DIK_A, DIK_S, DIK_D, DIK_SPACE };
    const char* keyNames[] = { "W", "A", "S", "D", "SPACE" };
    std::vector<std::string> pressedKeys;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        if ((keyStates[keys[i]] & 0x80) && !(prevKeyStates[keys[i]] & 0x80)) {
            std::cout << "Клавиша " << keyNames[i] << " нажата\n";
        }
        if (!(keyStates[keys[i]] & 0x80) && (prevKeyStates[keys[i]] & 0x80)) {
            std::cout << "Клавиша " << keyNames[i] << " отпущена\n";
        }
    }
}
```

```

    }
    if (keyStates[keys[i]] & 0x80) {
        pressedKeys.push_back(keyNames[i]);
    }
}

if (!pressedKeys.empty()) {
    std::cout << "Комбинация: ";
    for (size_t i = 0; i < pressedKeys.size(); i++) {
        std::cout << pressedKeys[i];
        if (i < pressedKeys.size() - 1) std::cout << "+";
    }
    std::cout << "\n";
}
memcpy(prevKeyStates, keyStates, sizeof(keyStates));
}

void ReadMouse() {
    HRESULT hr = mouse->GetDeviceState(sizeof(DIMOUSESTATE), &mouseState);

    if (FAILED(hr)) {
        if (hr == DIERR_INPUTLOST || hr == DIERR_NOTACQUIRED) {
            mouse->Acquire();
        }
        return;
    }
    if (mouseState.lX != prevMouseState.lX || mouseState.lY != prevMouseState.lY) {
        std::cout << "Движение X: " << mouseState.lX << " Y: " << mouseState.lY << std::endl;
    }
    if ((mouseState.rgbButtons[0] & 0x80) && !(prevMouseState.rgbButtons[0] & 0x80)) {
        std::cout << "Левая кнопка нажата\n";
    }
    if ((mouseState.rgbButtons[1] & 0x80) && !(prevMouseState.rgbButtons[1] & 0x80)) {
        std::cout << "Правая кнопка нажата\n";
    }
    memcpy(&prevMouseState, &mouseState, sizeof(DIMOUSESTATE));
}

void Cleanup() {
    if (keyboard) {
        keyboard->Unacquire();
        keyboard->Release();
    }
    if (mouse) {
        mouse->Unacquire();
        mouse->Release();
    }
    if (dInput) {
        dInput->Release();
    }
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    HWND hWnd = GetConsoleWindow();

    if (!InitDirectInput(hWnd)) {
        return 1;
    }

    EnumDevices();

    std::cout << "Нажимайте W, A, S, D, SPACE и двигайте мышью...\n";

    while (true) {
        ReadKeyboard();
        ReadMouse();
        Sleep(50);
    }

    Cleanup();
    return 0;
}

```

Вывод: изучил программные инструменты для прямой работы с устройствами ввода. Научился программировать клавиатуру и мышь.